

Чек-лист

# Парабола и графики рациональных функций

ОДЗ, упрощение и выколота точка

---

Ярослав Верещагин

05.10.26

После повторения Вы должны уметь восстановить параболу по ключевым точкам, аккуратно упростить рациональную функцию с учётом ограничений и правильно отметить выколотую точку на итоговом графике.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ярослава Верещагина



# 1. Парабола: что нужно увидеть до построения

Для квадратичной функции

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0,$$

держите в голове несколько опор.

1. **Направление ветвей.** Если  $a > 0$ , ветви направлены вверх; если  $a < 0$  — вниз.

2. **Вершина.**

$$x_{\text{в}} = -\frac{b}{2a}, \quad y_{\text{в}} = f(x_{\text{в}}).$$

3. **Ось симметрии.** Это прямая  $x = x_{\text{в}}$ .

4. **Пересечения с осью  $Ox$ .** Положите  $y = 0$  и решите квадратное уравнение  $ax^2 + bx + c = 0$ .

5. **Пересечение с осью  $Oy$ .** Положите  $x = 0$ : точка имеет координаты  $(0; c)$ .

6. **Дополнительные точки.** Если основных точек мало, выбирайте значения  $x$ , симметричные относительно  $x_{\text{в}}$ : у них будут одинаковые значения  $y$ .

Важно: пересечений с  $Ox$  может быть два, одно или ни одного. Не пытайтесь «дорисовывать» корни, если квадратное уравнение их не имеет.

## Опорный пример

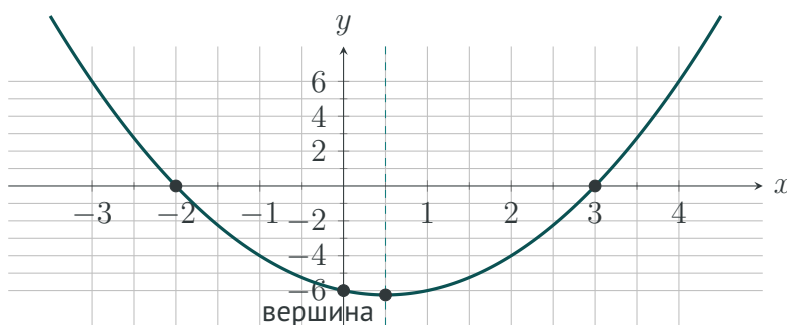
Для

$$y = x^2 - x - 6$$

получаем

$$x_{\text{в}} = \frac{1}{2}, \quad y_{\text{в}} = -\frac{25}{4} = -6,25.$$

Корни:  $x = -2$  и  $x = 3$ , поэтому точки пересечения с  $Ox$  равны  $(-2; 0)$  и  $(3; 0)$ . С осью  $Oy$ :  $(0; -6)$ . Коэффициент  $a = 1 > 0$ , значит ветви направлены вверх.



## 2. Рациональная функция: сначала ограничения, потом сокращение

Если функция содержит дробь, **первое действие — выписать ОДЗ**. Значения, обнуляющие исходный знаменатель, остаются запрещёнными даже после сокращения одинаковых множителей.

Рассмотрим пример занятия:

$$y = \frac{(x+4)(x^2+3x+2)}{x+1}.$$

1. **ОДЗ:**  $x+1 \neq 0$ , то есть  $x \neq -1$ .

2. Разложим квадратный трёхчлен:

$$x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2).$$

3. Сократим общий множитель, помня об ограничении:

$$y = (x+4)(x+2) = x^2 + 6x + 8, \quad x \neq -1.$$

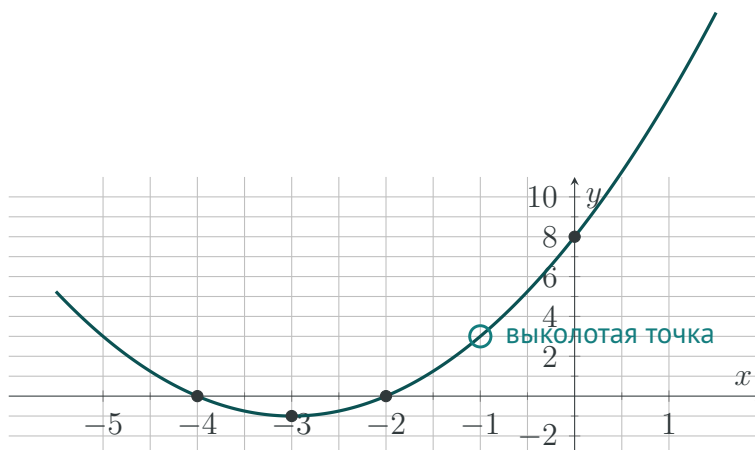
4. Строим параболу  $y = x^2 + 6x + 8$ :

$$V(-3; -1), \quad (-4; 0), \quad (-2; 0), \quad (0; 8).$$

5. Найдём координату выколотой точки. При запрещённом  $x = -1$  упрощённая формула дала бы

$$y = (-1)^2 + 6(-1) + 8 = 3.$$

Значит на графике нужно выколоть точку  $(-1; 3)$ .



**Главный принцип:** сокращение упрощает формулу, но исходное ОДЗ сохраняется.

## Как разложить квадратный трёхчлен

Если известны корни  $x_1$  и  $x_2$ , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Для приведённого трёхчлена  $x^2 + bx + c$  удобно искать два числа, произведение которых равно  $c$ , а сумма  $-b$ .

## Знаки и квадрат: место, где легко потерять балл

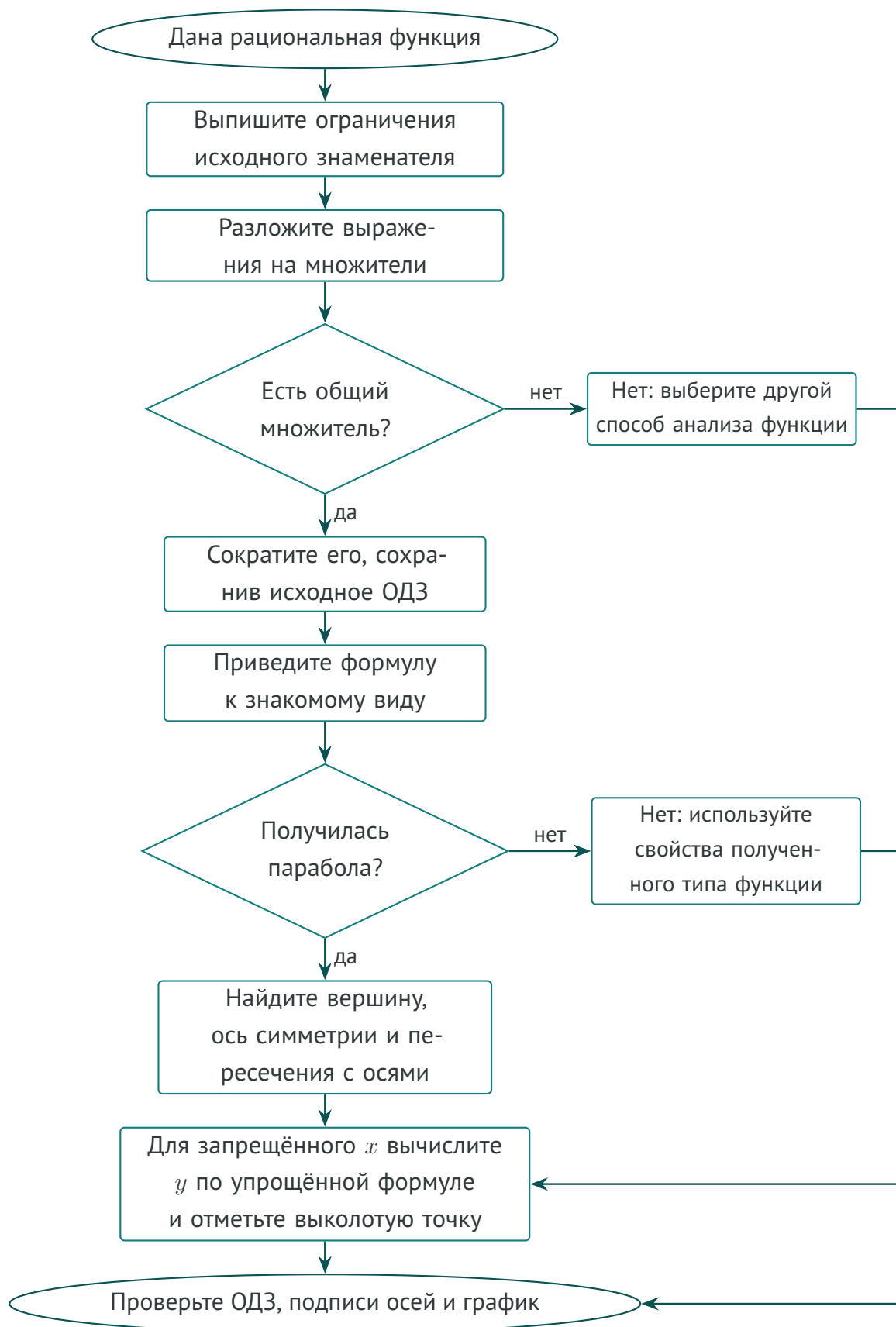
$$(-3)^2 = 9, \quad -3^2 = -9, \quad -(-3)^2 = -9.$$

Сначала определите, **что именно находится под знаком степени**. Скобки меняют смысл записи.

## График должен быть читаемым

- подписывайте оси  $x$  и  $y$ ;
- отмечайте масштаб;
- не соединяйте график через запрещённую точку сплошной точкой;
- координату выколотой точки лучше вычислять подстановкой запрещённого  $x$  в упрощённую формулу;
- используйте симметрию параболы как проверку полученных точек.

### 3. Алгоритм: график рациональной функции с сокращаемым множителем



## 4. Экзаменационная внимательность

На занятии отдельно проявились две ситуации, где знание есть, а балл легко потерять из-за записи или единиц.

### Произведение равно нулю

Если

$$(5x + 2)(-x - 4) = 0,$$

то

$$5x + 2 = 0 \quad \text{или} \quad -x - 4 = 0.$$

Отсюда  $x = -0,4$  или  $x = -4$ . Если требуется **больший корень**, ответ  $-0,4$ .

### Путь, скорость, время

Для прямого участка сначала может потребоваться найти расстояние по теореме Пифагора, затем использовать

$$t = \frac{S}{v}.$$

Если ответ требуется в минутах, часы обязательно переведите:

$$t_{\text{мин}} = 60 t_{\text{ч}}.$$

**Финальная проверка перед записью ответа:** что именно спрашивают, в каких единицах и требуется ли выбрать один из нескольких корней.

## 5. Тренировочный блок – Путь А

**10 заданий.** Решайте последовательно: сначала базовые опоры параболы, затем ОДЗ, сокращение и выколотые точки.

1. Для функции  $y = x^2 - 6x + 5$  определите направление ветвей, координаты вершины и уравнение оси симметрии.
2. Для функции  $y = -2x^2 + 8x - 3$  определите направление ветвей, координаты вершины и точку пересечения с осью  $Oy$ .
3. Для функции  $y = x^2 + x - 6$  найдите все точки пересечения графика с осями координат.
4. Постройте график функции  $y = x^2 - 4x + 3$  по ключевым точкам. На чертеже подпишите оси и отметьте вершину.
5. Вычислите три значения и кратко объясните различие записи:

$$A = (-3)^2, \quad B = -3^2, \quad C = -(-3)^2.$$

6. Упростите функцию

$$y = \frac{(x-1)(x^2+x-6)}{x+3},$$

выпишите ОДЗ и найдите координаты выколотой точки.

7. Постройте график функции

$$y = \frac{(x+4)(x^2+3x+2)}{x+1}.$$

В решении обязательно укажите ОДЗ, вершину полученной параболы, пересечения с осями и выколотую точку.

8. Постройте график функции

$$y = \frac{(x-5)(x^2-4)}{x-2}.$$

Укажите ОДЗ, вершину, пересечения с осями и выколотую точку.

9. Постройте график функции

$$y = \frac{(x+3)(x^2+5x+4)}{x+3}.$$

Отдельно объясните, почему после сокращения на графике всё равно остаётся выколотая точка.

10. Постройте график функции

$$y = \frac{(x+1)(x^2-1)}{x-1}$$

и определите количество общих точек этого графика с прямой  $y = 4$ .

## 6. Ответы

| №  | Ответ / контрольные данные                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ветви вверх; $V(3; -4)$ ; ось симметрии $x = 3$ .                                                                                                                                                      |
| 2  | Ветви вниз; $V(2; 5)$ ; пересечение с $Oy$ : $(0; -3)$ .                                                                                                                                               |
| 3  | С $Ox$ : $(-3; 0)$ и $(2; 0)$ ; с $Oy$ : $(0; -6)$ .                                                                                                                                                   |
| 4  | $V(2; -1)$ ; ось $x = 2$ ; нули $x = 1$ и $x = 3$ ; $(0; 3)$ ; ветви вверх.                                                                                                                            |
| 5  | $A = 9, B = -9, C = -9$ .                                                                                                                                                                              |
| 6  | $x \neq -3; y = (x - 1)(x - 2) = x^2 - 3x + 2$ ; выколота точка $(-3; 20)$ .                                                                                                                           |
| 7  | $x \neq -1; y = x^2 + 6x + 8; V(-3; -1); (-4; 0), (-2; 0), (0; 8)$ ; выколота точка $(-1; 3)$ .                                                                                                        |
| 8  | $x \neq 2; y = (x - 5)(x + 2) = x^2 - 3x - 10; V\left(\frac{3}{2}; -\frac{49}{4}\right); (-2; 0), (5; 0), (0; -10)$ ; выколота точка $(2; -12)$ .                                                      |
| 9  | $x \neq -3; y = x^2 + 5x + 4; V\left(-\frac{5}{2}; -\frac{9}{4}\right); (-4; 0), (-1; 0), (0; 4)$ ; выколота точка $(-3; -2)$ . Ограничение относится к исходной дроби и после сокращения сохраняется. |
| 10 | $x \neq 1; y = (x + 1)^2$ при $x \neq 1$ ; выколота точка $(1; 4)$ . Прямая $y = 4$ пересекает график только в точке $(-3; 4)$ , поэтому общая точка одна.                                             |

Самопроверка: перед завершением каждого построения перечитайте ОДЗ, проверьте симметрию параболы, подписи осей и координаты выколота точки.